Centro de massa e torque – balança de braço

1 - Conceitos relacionados

Centro de massas, centro de equilíbrio, torque, braço de alavanca, balança de braço.

2 - Objetivos

Entender o conceito de centro de massa e de torque. Calibrar uma balança de braço para medir massas.

3 - Método utilizado

Obter o equilíbrio estático em uma barra de alumínio perfurada, a partir da colocação de contrapesos com diferentes valores de massa e de diferentes distâncias do ponto de apoio ao contrapeso.

4 - Equipamentos

1 suporte universal em Y
1 barra de aço de 70
1 mufa
1 haste com eixo
1 barra perfurada de alumínio
1 estojo com contrapesos e ganchos
1 régua

5 - Fundamentos Teóricos

Para alterar o movimento de translação de um corpo, variando sua quantidade de movimento linear é necessária a aplicação de uma força sobre seu centro de massa. Para alterar o movimento de rotação mudando a quantidade de movimento angular é necessária a aplicação de um torque.

5.1 – Centro de massas

Para girar uma barra em repouso sobre uma mesa é aplicada uma força perpendicular à barra em uma de suas extremidades. Se a força for aplicada no centro de massa da barra, esta adquirir apenas movimento de translação. Este mesmo princípio é válido ao girar a maçaneta de uma porta, o botão de um rádio e o pé de vela da bicicleta. Quanto mais próxima do eixo de rotação for aplicada a força, maior será a dificuldade de realizar o movimento de rotação. Veja a dificuldade em girar uma maçaneta cuja haste esteja quebrada.

O centro de massa de um corpo é o ponto onde se considera que toda a massa esteja concentrada para efeitos de cálculo. O centro de massa não precisa coincidir com o centro geométrico ou o centro de gravidade. O centro de massa nem ao menos precisa estar localizado dentro do corpo. Em um sistema composto por n partículas de massa m_i localizadas na posição r_i, o centro de massa R é dado por:

$$\vec{R} = \frac{1}{M}\sum m_i \cdot \vec{r}_i \qquad (1)$$

5.2 - Torque

O torque é uma grandeza vetorial definida como a fração da força aplicada sobre um objeto que é efetivamente utilizada para fazê-lo girar em torno de um eixo ou ponto central (ponto pivô**)**. A distância do ponto central ao ponto onde atua a força F é chamada braço do momento e denotada por ***r***. O torque $\vec{T}$ é definido pela relação:

$$\vec{T} = \frac{d}{dt}(\vec{r} \times m \cdot \vec{\mathrm{v}}) \qquad (2)$$

Considerando que não haja variação na quantidade de massa no tempo, e que a distância entre o eixo de rotação e o ponto de apoio se mantenha constante,

$$\frac{dm}{dt} = 0 \qquad \text{e} \qquad \frac{d\vec{r}}{dt} = 0$$

A equação (2) para o torque é reescrita como o produto vetorial:

$$\vec{T} = \vec{r} \times m\frac{d\,\vec{\mathrm{v}}}{dt} = \vec{r} \times \vec{F}$$

$$\left|\vec{T}\right| = \left|\vec{r}\right| \cdot \left|\vec{F}\right| \cdot sen\theta\,,$$

sendo θ o ângulo entre o braço do momento e a força aplicada.

Centro de massa e torque – balança de braço

6 - Montagem e procedimento experimental

Prática 1 – Calibração da balança de braço

1. Montar o suporte universal com o eixo de apoio na direção horizontal, de acordo com o diagrama apresentado na Figura 1;
2. Encaixar a barra de alumínio perfurada no eixo de apoio, obtendo o equilíbrio estático;
3. Fixar um gancho no primeiro furo à direita do eixo de rotação e outro no primeiro à esquerda;
4. Depositar um contrapeso de massa m_E conhecida no gancho da esquerda;
5. Obter o equilíbrio estático depositando um contrapeso de massa conhecida m_D no gancho da direita;
6. Medir a distância L_E e L_D do ponto de apoio aos contrapesos;
7. Acrescentar outra massa m_E no gancho da esquerda;
8. Obter novamente o equilíbrio estático, deslocando o gancho da direita para um ponto mais distante;
9. Repetir os procedimentos 6 até 8 para outros 5 valores de massa m_E;
10. Organizar as medidas em uma tabela (Tabela I) com colunas para: o índice da medida, o valor da massa m_E e seu erro, da distância L_E e seu erro, da distância L_D e seu erro;
11. Repetir os procedimentos de 3 até 9, utilizando outro valor para a massa m_D ;
12. Organizar as medidas em uma tabela (Tabela II) com colunas para: o índice da medida, o valor da massa m_E e seu erro, da distância L_E e seu erro, da distância L_D e seu erro.

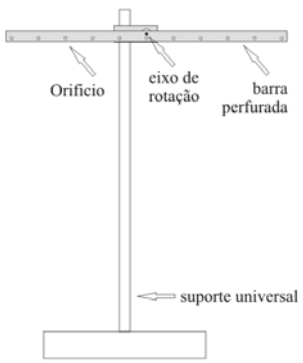


Figura 1 – Diagrama da montagem experimental.

Prática 2 – Uso da balança de braço

1. Montar o suporte universal com o eixo de apoio na direção horizontal, de acordo com o diagrama apresentado na Figura 1;
2. Encaixar a barra de alumínio perfurada no eixo de apoio, obtendo um equilíbrio estático;
3. Fixar um gancho no primeiro furo da haste, à direita e outro à esquerda do eixo de rotação;
4. Depositar uma massa m_E desconhecida como contrapeso no gancho da esquerda;
5. Obter o equilíbrio estático deslocando o contrapeso de massa conhecida m_D no gancho da direita, ao longo da barra;
6. Medir a distância L_E e L_D do ponto de apoio aos contrapesos;
7. Repetir os procedimentos 4 até 6 para outras 5 massas m_E desconhecida no gancho da esquerda;
8. Organizar as medidas em uma tabela (Tabela III) com colunas para: o índice da medida, o valor da massa m_E e seu erro, da massa m_D e seu erro, da distância L_E e seu erro, da distância L_D e seu erro.

Prática 3 – Sistema de vários corpos

1. Montar o suporte universal com o eixo de apoio na direção horizontal, de acordo com o diagrama apresentado na Figura 1;
2. Encaixar a barra de alumínio perfurada no eixo de apoio central, obtendo o equilíbrio estático;
3. Fixar 5 gancho em diferentes furos ao longo da haste, sendo 2 à direita e 3 à esquerda do eixo de rotação;
4. Obter o equilíbrio estático depositando contrapesos de massa conhecida m_j nos 5 ganchos;
5. Medir a distância r_j do ponto de apoio a cada contrapeso;
6. Organizar as medidas em uma tabela (Tabela IV) com colunas para: o índice da medida, o valor da massa m_j e seu erro, da distância r_j e seu erro;

Centro de massa e torque – balança de braço

7 - Análise

1. Acrescentar e calcular na Tabelas I, uma coluna para o torque T_E exercido na barra pela massa m_E e uma coluna para o torque T_D exercido pela massa m_D;
2. A partir da tabela I, construir um gráfico (Gráfico1), para a dependência da massa m_E em função da distância L_D do eixo de rotação à massa m_D;
3. Fazer o ajuste dos pontos experimentais por uma função apropriada, analisando os valores de R (coeficiente de correlação) e SD (desvio padrão do ajuste);
4. Correlacionar a expressão de ajuste com a equação (1) para um sistema composto por dois corpos de massas m_E e m_D, separadas do eixo de rotação L_E e L_D, respectivamente;
5. A partir da Tabela II, construir um gráfico (Gráfico2), para a dependência da massa m_E com a distância L_D do eixo de rotação à massa m_D;
6. Fazer o ajuste dos pontos experimentais por uma função apropriada;
7. Avaliar o ajuste analisando os valores de R (coeficiente de correlação) e SD (desvio padrão do ajuste);
8. Aplicar a definição da equação (1) a um sistema composto por 2 massas m_E e m_D, separadas do eixo de rotação L_E e L_D, respectivamente;
9. Correlacionar a expressão de ajuste com a equação (1) para dois corpos;
10. Acrescentar e calcular na Tabelas II, uma coluna para o torque T_E exercido na barra pela massa m_E e uma coluna para o torque T_D exercido pela massa m_D
11. Utilizar as equações de ajuste obtida nas análises 3 e 6 para calcular o valor da massa dos contrapesos utilizados na Prática 2 (Tabelas III);
12. Acrescentar Tabelas IV, uma coluna para o calculo produto escalar $m_j.r_j$ da massa pela distância. Considerar o sentido do vetor posição;
13. Calcular o Centro de massas a partir da equação (1);
14. Redigir uma breve discussão sobre os resultados obtidos, fazendo os comentários relevantes.

Referências Bibliográficas

1. Toginho Filho, D. O., Andrello A. C., Catálogo de Experimentos do Laboratório Integrado de Física Geral – “Conceitos de medidas e teoria de erros”, Universidade Estadual de Londrina, 2010.
2. Vuolo, J. H., "Fundamentos da Teoria de Erros", Ed Edgard Blücher, São Paulo, 1992.
3. Centro de massas. Disponível em: <http://pt.wikipedia.org/wiki/Centro_de_massa>. Acesso em: 12 de Fevereiro de 2009.
4. Torque. Disponível em: <http://pt.wikipedia.org/wiki/Torque>. Acesso em: 12 de Fevereiro de 2009.
5. Balança Romana. Disponível em: < http://servlab.fis.unb.br/matdid/1_2000/helion/balanca/balrom.html>. Acesso em: 12 de Fevereiro de 2009.